CLÍNICA MÉDICA E TERAPÊUTICA DE PEQ. ANIMAIS

O EXAME CLÍNICO CONSITE EM:

1. **Resenha** (informações do animal) - **0%**
2. **Anamnese** (histórico do animal) - **50%**

Geral	Como tem passado seu gato desde a última visita?
	Quando você o viu pela última vez parecendo normal?
	Há alterações na pelagem? Seu gato mudou seus hábitos de autolimpeza?
	Os sinais são intermitentes ou contínuos?
Comportamento	Quais alterações de comportamento você observou recentemente?
	Com que frequência o problema acontece? Quando acontece?
	Houve mudanças recentes no ambiente?
	Há alterações nos padrões de sono? Há alterações nas interações com membros da família ou outros animais domésticos?
	Há mudanças no nível de atividade? Observou algum comportamento de medo?
Andar/mobilidade	Há menor resposta? Há aumento da vocalização?
	Há relutância em se mover ou ser manuseado? Alguma fraqueza observada?
	Há evidências de claudicação? Tumefação? Áreas dolorosas observadas?
Apetite	Quando foi a última vez que seu gato fez uma refeição normal? O apetite está normal, maior ou menor?
	Que tipo de alimento é oferecido e em qual quantidade? Alguma alteração alimentar recente?
	Há dor ou dificuldade ao comer? Alguma relutância em comer? Evita alimento?
Vômitos ou regurgitação	Há vômitos ou regurgitação? Descreva o aspecto do vômito.

Ingestão de água	Com que frequência? Quanto tempo após comer?
	A ingestão de água mudou? Aumentou ou diminuiu? Há quanto tempo?
Urina	A quantidade de urina mudou? Aumentou ou diminuiu? A frequência de micção aumentou ou diminuiu? Há quanto tempo?
	Há esforço ao urinar? Qual a cor da urina? Há evidência de dor enquanto tenta urinar? Alguma vocalização durante a micção?
	Tem havido micção em lugares diferentes ou fora da caixa de areia?
Defecação	As fezes mudaram de aspecto (cor, consistência, tamanho ou volume)?
	Há esforço ao defecar? Há mios altos durante a defecação?
	Há defecação fora da caixa de areia?

3. **Exame físico - 35%**

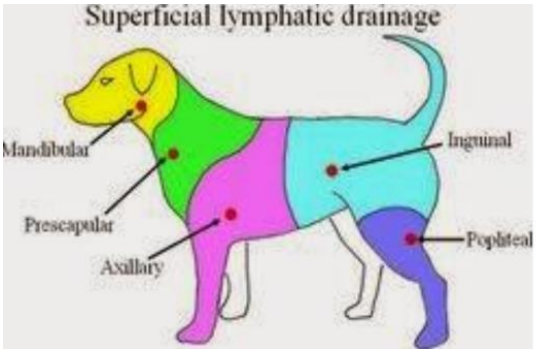
- Temperamento/Comportamento
- Estado nutricional
- <u>Métodos semióticos</u>:

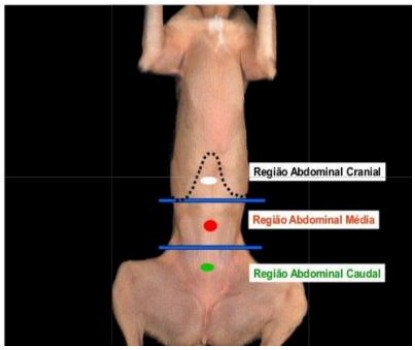
Inspeção - Observação visual que permite conhecer o aspecto interno e externo do animal. (postura; locomoção; condição física corporal; pelame)

Percussão - Utilização de leves batidas para identificação de sons em cavidades.

Direta (ponta dos dedos) // Indireta (dígito digital ou martelo)

Palpação - Percussão manual pelo corpo do animal. (consistência mole; firme para fígado e músculo; dura para ossos e tecidos tumorais; pastosa para sinal de Godet positivo; flutuante para líquido e crepitante para ar ou gás)





OBS: A avaliação dos linfonodos consiste em avaliar a consistência, mobilidade (se está aderido ou não) e temperatura.

Auscultação - Feito com o auxílio do estetoscópio/indireto ou imediata/direto. (Traqueia; pulmão; coração e trato digestório)
Olfação - Utiliza-se o sentido do olfato.
> vai depender da doença que o animal estiver
Ex: Otite fúngica (malasésia); Parvovirose.

- Parâmetro vitais:

- Temperatura corporal
- Coloração das mucosas
- TPC
- Frequência cardíaca
- Frequência respiratória
- Pulso arterial
- Pressão arterial

4. **Exames complementares - 15%**

Exames de imagem, laboratoriais e análise anatomopatológica.

Tipos de Diagnóstico:

- Clínico - diagnosticado na clínica devido o exame clínico
- Diferencial - diferencial da doença devido à características dos sinais clínicos.
Ex: vômito e diarréia (ancilostomose, toxocariose e cinomose)
- Presuntivo

Tipos de tratamento:

Clínico - envolve medicamentos e fluidoterapia
Cirúrgico
Práticas integrativas

Exames Complementares

Exames laboratoriais
Exames de imagem
Análise anátomopatológica

Ex: Parasitológico de fezes seriado; raio-x do tórax e biópsia de pele.

Tipos de Prognóstico

> Previsão de resposta do animal ao tratamento.

- Favorável
- Reservado ou desfavorável

TERMOS TÉCNICOS UTILIZADOS NA CLÍNICA:

Sistema	Termo Técnico	Significado
Trato Gastrointestinal	Anorexia	Ausência de apetite
	Hiporexia	Diminuição do apetite
	Disfagia	Dificuldade de deglutição
	Êmese	Vômito
	Tenesmo	Esforço para defecar
	Melena	Fezes enegrecidas (sangue digerido)
	Hematoquezia	Sangue vivo nas fezes
Sistema Respiratório	Dispneia	Dificuldade respiratória
	Taquipneia	Aumento da frequência respiratória
	Bradipneia	Redução da frequência respiratória
	Ortopneia	Respiração com pescoço estendido
	Estridor	Ruído respiratório alto
	Sibilos	Chiados respiratórios
Sistema Cardiovascular	Taquicardia	Aumento da frequência cardíaca
	Bradicardia	Redução da frequência cardíaca
	Arritmia	Ritmo cardíaco irregular
	Sopro cardíaco	Ruído anormal à auscultação
	Hipotensão	Pressão arterial baixa
Sistema Urinário	Poliúria	Aumento do volume urinário
	Oligúria	Diminuição do volume urinário
	Anúria	Ausência de produção urinária

Sistema	Termo Técnico	Significado
	Disúria	Dor ao urinar
	Polaciúria	Aumento da frequência urinária
	Hematúria	Presença de sangue na urina
	Azotemia	Aumento de ureia e creatinina
	Proteinúria	Proteína na urina
Sistema Nervoso	Ataxia	Falta de coordenação motora
	Convulsão	Descarga elétrica cerebral anormal
	Paresia	Perda parcial da força
	Paralisia	Perda total da força
	Letargia	Redução do nível de consciência
	Nistagmo	Movimento involuntário dos olhos
Sistema Musculoesquelético	Claudicação	Alteração do andar
	Crepitação	Ruído articular anormal
	Mialgia	Dor muscular
	Artrite	Inflamação articular
	Luxação	Deslocamento articular

PRESCRIÇÃO MÉDICA

Elaboração/orientação de receita feita por um profissional como o médico veterinário, dentista e médicos descrevendo o que deve ser feito para tratar, prevenir ou manejar uma condição de saúde se atentando a espécie, dose, indicação e contra-indicação. Feito apenas com caneta preta e sem rasura, podendo ser manuscrita ou digitada sempre contendo a assinatura e carimbo do profissional.

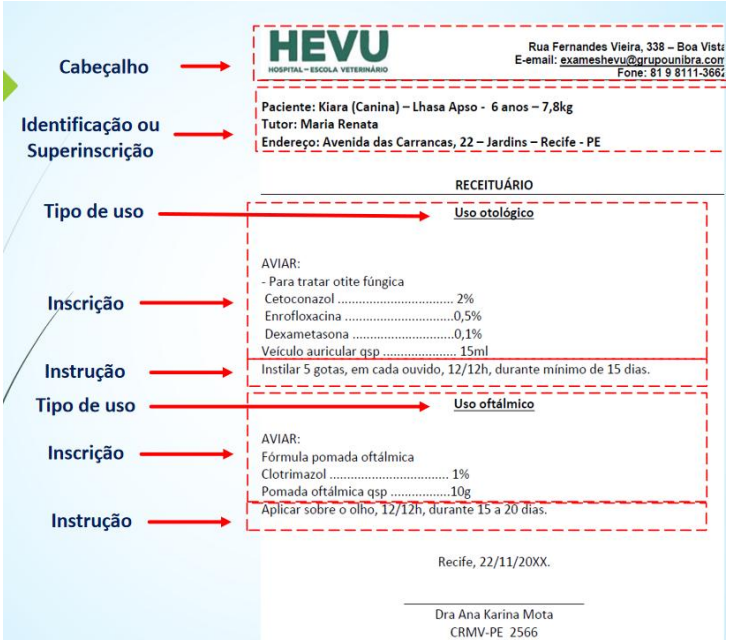
OBS: Ivermectina é uma contra-indicação para cães pastores.
OBS 2: Prescrição para animais cardiopatas sempre vai ser para manipulação, pois será usado durante a vida toda do animal.

- ## Tipos de Medicamentos:

Medicamentos oficiais - prontos para uso.
Ex: tintura de Iodo; pasta D´agua e líquido de Darkin.

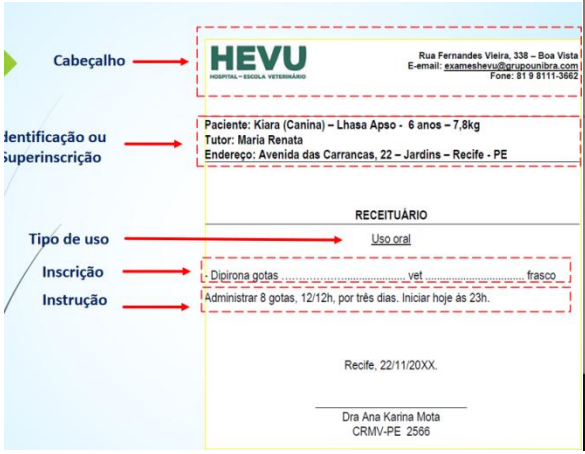
Medicamentos magistrais - manipulados.
> Manipulados pelo farmacêutico conforme prescrição (indivíduo).

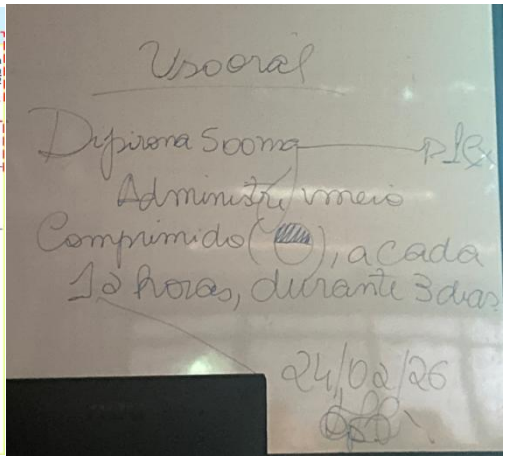
Medicamentos de especialidade farmacêutica - medicamentos comercializados pela indústria farmacêutica. (compram e vendem com nome fantasiado)



Medicamentos veterinários (MAPA) / Medicamentos humanos (ANVISA)

● O que deve conter na prescrição:





✧ Cabeçalho
- dados da clínica, hospital ou médico veterinário
- endereço
- telefone

✧ Identificação ou Superinscrição
- nome do paciente, espécie, idade, raça e sexo
- nome do tutor
- endereço
- telefone

✧ Inscrição do medicamento
- uso e nome do medicamento
- concentração
- quantidade

✧ Tipo de uso
- oral = interno
- injetável
- tópico

✧ Instrução
- indica o modo de administração
- via de administração
- intervalo entre administrações
- tempo de tratamento

OBS: Evitar abreviaturas.

QUADRO 1.1 Expressões latinas relacionadas com a posologia de medicamentos.

Abreviatura	Latim	Significado	
S.i.d.	*Semel in die*	Uma vez ao dia	a cada 24h
B.i.d.	*Bis in die*	Duas vezes ao dia	12/12h
T.i.d.	*Ter in die*	Três vezes ao dia	8/8h
Q.i.d.	*Quater in die*	Quatro vezes ao dia	6/6h
Q.d.	*Quaque die*	Todos os dias	
P.r.n.	*Pro re nata*	Se necessário	

Dose - quantidade de medicamento necessário para promover a resposta terapêutica.
Dosagem - além da dose, inclui a frequência de administração e duração do tratamento.

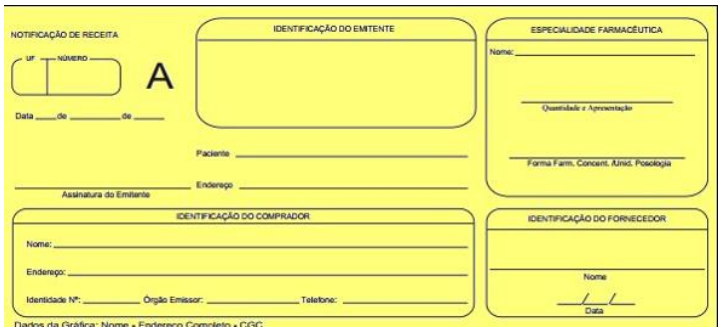
OBS: O intervalo entre colírios é de 5 minutos.

● Regulamentação dos medicamentos:

Documento padronizado que é acompanhado de receita, autorizando a dispensação ou prescrição do medicamento.
> medicamentos controlados não podem ser vendidos sem receita.

✧ **Receita A** - cor amarela

Receita mais restritiva de todas, porém não muito usada na veterinária
- lista A1 e A2 (entorpecentes)
- lista A3 (psicotrópicos)
> drogas de alto potencial de depêndencia
- validade: 30 dias
- receita para antibiótico: 10 dias
- só profissionais cadastrados podem prescrever
- numeração controlada pela Anvisa (talão 20 folhas)



✧ **Receita B** - cor azul

Receita controlada, porém menos restritiva que a receita A.

- lista B1 (psicotrópicos)
- lista B2 (anorexígenos)

> potencial de depêndencia existente, porém menor que os entorpecentes

- numeração autorizada pela Anvisa (ampolas 5 un)
- validade: 30 dias
- comprimidos: 60 dias de tratamento

✧ **Receita C** - cor branca

Receita mais “flexível” dentre a receita A e B.

- lista C (antidepressivos; antibióticos/medicamentos controlados de uso humano; anabolizantes; retinóides; ansiolíticos)

> o controle existe, porém é menos rigoroso que a receita A e B.

- validade: 30 dias
- 2 vias (farmácia - paciente)

Medicamento	Documento(s) necessário(s) para aquisição no comércio
Lista A1 (RDC nº 44 de 9 de outubro de 2015): alfentanila, buprenorfina, butorfanol, di-hidromorfina, fentanila, hidrocodona, hidromorfona, levometorfano, levorfanol, metadona, morfina, normorfina, petidina, tebaína	Notificação de Receita A + receita comum
Lista A2 (RDC nº 44 de 9 de outubro de 2015): codeína,[1] dextropropoxifeno,[1] di-hidrocodeína,[1] etilmorfina,[1] nalorfina, norcodeína,[1] tramadol[2]	Notificação de Receita A + receita comum
Lista A3 (RDC nº 44 de 9 de outubro de 2015): anfetamina, clobenzorex, clorfentermina, dexanfetamina, fenciclidina, levanfetamina, levometanfetamina, metilfenidato	Notificação de Receita A + receita comum
Lista B1 (RDC no 44 de 9 de outubro de 2015): alobarbital, alprazolam, amobarbital, barbital,3 bromazepam, butalbital, clonazepam, clorazepam, clorazepato, clordiazepóxido, diazepam, estazolam, fenobarbital,[3] fludiazepam, flunitrazepam, flurazepam, glutetimida, loprazolam, lorazepam, meprobamato, metilfenobarbital (prominal),[3] metilprilona, midazolam, nitrazepam, norcanfano (fencanfamina), nordazepam, oxazepam, oxazolam, pentazocina, pentobarbital, secobarbital, tiamilal, tiopental	Notificação de Receita B + receita comum
Lista B2 (RDC nº 44 de 9 de outubro de 2015): aminorex, anfepramona, femproporex, fendimetrazina, fentermina, mazindol, mefenorex, sibutramina	Notificação de Receita B2 + receita comum + termo de responsabilidade do prescritor
Lista C1 (RDC no 44 de 9 de outubro de 2015): acepromazina, ácido valproico, amantadina, amitriptilina, amoxapina, buspirona, butriptilina, canabidiol (CBD), carbamazepina, celecoxibe, cetamina, clomipramina, clorpromazina, clorprotixeno, clozapina, desflurano, desipramina, dissulfiram, divalproato de sódio, doxepina, droperidol, enflurano, etomidato, etossuximida, fenitoína, feniprazina, flumazenil, fluoxetina, flupentixol, gabapentina, galantamina, haloperidol, halotano, hidrato de cloral, imipramina, isoflurano, levomepromazina, lítio, loperamida,4 loxapina, maprotilina, metisergida, metopromazina, metoxiflurano, mianserina, misoprostol,5 naloxona, naltrexona, nialamida, nomifensina, nortriptilina, oxcarbazepina, parecoxibe, paroxetina, pimozida, pipotiazina, primidona, promazina, propofol, protriptilina, reboxetina, ribavirina, risperidona, rofecoxibe, selegilina, sertralina, sevolfurano, sulpirida, tacrina, tetracaína, topiramato, tranilcipromina, triclofós, trifluperidol, valproato de sódio	Receita de controle especial (duas vias)
Lista C5 (RDC no 44 de 9 de outubro de 2015): androstanolona, bolasterona, boldenona, cloroxomesterona, clostebol, deidroclormetiltestosterona, drostanolona, estanolona, estanozolol, etilestrenol, fluoximesterona, formebolona, mesterolona, metandienona, metandranona, metandriol, metenolona, metiltestosterona, mibolerona, nandrolona, noretandrolona, oxandrolona, oximesterona, oximetolona, prasterona, somatropina, testosterona, trembolona	Receita de controle especial (duas vias)
Antimicrobianos (RDC no 20 de 5 de maio de 2011): ácido clavulânico, ácido nalidíxico, ácido oxolínico, ácido pipemídico, amicacina, amoxicilina, ampicilina, axetilcefuroxima, azitromicina, aztreonam, carbenicilina, cefaclor, cefadroxila, cefalexina, cefalotina, cefazolina, cefoperazona, cefotaxima, cefoxitina, ceftadizima, ceftriaxona, cefuroxima, ciprofloxacino, claritromicina, clindamicina, cloranfenicol, daptomicina, dicloxacilina, difenilsulfona, di-hidroestreptomicina, doripenéme, doxiciclina, eritromicina, ertapenéme, espectinomicina, espiramicina, estreptomicina, etionamida, fenilazodiaminopiridina (fempiridina ou fenazopiridina), 5-fluorocitosina (flucitosina), fosfomicina, ftalilsulfatiazol, gemifloxacino, gentamicina, griseofulvina, imipenéme, isoniazida, levofloxacino, mandelamina, meropenéme, metampicilina, metronidazol, minociclina, miocamicina, moxifloxacino, neomicina, netilmicina, nistatina, nitrofurantoína, norfloxacino, ofloxacino, oxacilina, oxitetraciclina, pefloxacino, penicilina G, penicilina V, piperacilina, pirazinamida, rifamicina, rifampicina, rosoxacino, roxitromicina, sulfadiazina, sulfadoxina, sulfaguanidina, sulfamerazina, sulfametizol, sulfametoxazol, sulfametoxipiridazina, sulfametoxipirimidina, sulfatiazol, sulfona, teicoplanina, tetraciclina, tianfenicol, tigeciclina, tirotricina, tobramicina, trimetoprima, vancomicina	Receita comum (duas vias)

Essas três receitas fazem parte do **controle de medicamentos sujeitos à Portaria 344/98 da Anvisa**, que regula substâncias com potencial de abuso, dependência ou risco sanitário.

SIPEAGRO (**Sistema Integrado de Produtos e Estabelecimentos Agropecuários**.)
- Medicamentos controlado de uso veterinário.
> Só é possível comprar alguns medicamentos de uso veterinário de controle especial com a receita da cipeagro (Cetamina e Xilazina)

MAPA (**Ministérios de Agricultura Pecuária de Abastecimento**)
- Responsável pela fiscalização e liberação de todos os produtos de uso veterinário.

Cálculo de doses de medicamentos

- Dose
- Peso
- Concentração
→ mg - comprimido
→ mg/mL - xarope, gotas, solução oral
→ % → 1g —— 100mL

Cálculo: Peso x dose = X mg

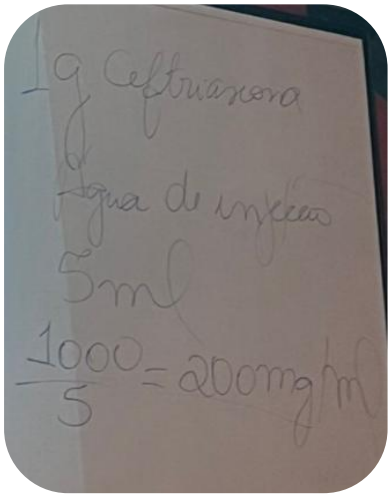
Vias de administração: VO, SC, IV, IM
→ O intervalo de uso de um colírio é de 5 minutos.

1 gota → 0,05 mL
20 gotas → 1 mL

Injetável
- Concentração (1%, 5mg)

Cálculo: Volume = Peso x Dose / Concentração

metade: 0,05 ml /10 gotas



PRINCIPAIS AFECÇÕES CARDIOVASCULARES DE CÃES E GATOS

Importância do estudo das afecções cardiovasculares

- Elevada casuística
- Reconhecimento precoce
- Condução clínica apropriada
- Diagnóstico
- Tratamento
- Prognóstico
- Bem-estar animal

❖ Cardiomiopatia Hipertrófica - hipertrofia do espaço interventricular, diminuindo o lúmen dos átrios e ventículos.
> Doença que mais acomete os felinos!

❖ Edema pulmonar cardiogênico - insuficiência cardíaca esquerda
> Cardiogênico é sempre lado esquerdo!

❖ Congestão passiva crônica - hepatomegalia, esplenomegalia, edema de membros e efusão pulmonar.

Exame cardiovascular

→ Avaliação da circulação periférica
Coloração das mucosas - cianóticas ou pálidas
TPC - aumenta
Pulso arterial - irregular ou fraco
→ Veias jugulares
→ Precórdio
5° espaço intercostal esquerdo - sístole e diástole
→ Palpação e percussão - tórax (hidrotórax) e abdômen (ascite)
→ Auscultação cardíaca e respiratória

Área de auscultação

→ direita: 4° espaço intercostal (válvula tricúspide)
→ esquerda: 3,4,5° espaço intescostal esquerdo

Tosse:

→ Cardíaca - o lado esquerdo cardíaco aumenta e desloca dorsalmente a traqueia, estimulando a tosse, sendo ela seca (improdutiva) e de baixa intensidade.
→ Respiratória - tosse de alta intensidade e forte.

✧ Sopros cardíacos

Som causado por uma turbulência durante o ciclo cardíaco. Podendo ser diastólico ou sistólico.

✧ Sopros fisiológicos

Associado com: anemia, febre, alto tônus simpático, hipertireoidismo em gatos, fístula arteriovenosa periférica, hipoproteinemia e corações de animais atletas.

Graduação dos sopros cardíacos

- ✓ Grau I - sopro brando
- ✓ Grau II - sopro brando, porém facilmente auscultado
- ✓ Grau III - sopro de moderada intensidade
- ✓ Grau IV - sopro alto, mas acompanhado de frêmito precordial
- ✓ Grau V - sopro alto com frêmito precordial palpável
- ✓ Grau VI - sopro bem alto que pode ser auscultado com o estetoscópio levemente afastado do tórax acompanhado de um frêmito precordial.

● Hipertensão arterial

Aumento da pressão que o sangue exerce sobre o vaso.

Normotensive (minimal TOD risk)	SBP <140 mm Hg
Prehypertensive (low TOD risk)	SBP 140-159 mm Hg
Hypertensive (moderate TOD risk)	SBP 160-179 mm Hg
Severely hypertensive (high TOD risk)	SBP ≥180 mm Hg

Algumas causas: hipotireoidismo, hiperadrenocorticismo e diabetes.
> Receptores de pressão no arco aórtico e seios parotideos captam a hipotensão e avisam a glândula adrenal, secretando aldosterona e o rim ativa a SRAA. A aldosterona liberada absorve o sódio e libera água (elevando a pressão arterial)

Orgãos alvos que sofrem alterações da hipertensão arterial

- Olhos (cegueira; glaucoma; dor; bufitalmia; lacrimejamento; deslocamento da retina)
- Rins
- Coração (hipertrofia concêntrica)
- SNC (acidente vascular cerebral; convulsões)

Diagnóstico:

- Avaliação de PA
→ Avaliar 5/7 vezes para descartar a mais baixa e a mais alta, utilizando a mediana.
- Uso de anti-hipertensivos, betabloqueadores, bloqueador do canal de cálcio
- Dieta hipossódica

- **Endocardiose de mitral ou degeneração mixomatosa valvar**

1° Maior causa de doenças cardíacas em cães.

- Causa comum de IC em cães.
Predisposição: cães de pequeno porte, genética (machos) e idosos.
- Intimamente ligado ao SRAA.
→ Inibidores da enzima ECA.

Prevalência
→ Baixa frequência em gatos.
60% em mitral
30% em mitral e tricúspide
10% em tricúspide

Sinais clínicos
- Sopro holossistólico, dispneia, intolerância ao exercício, cianose, síncope, tosse (deslocamento dorsal)

Diagnóstico
→ Diagnóstico clínico
→ Laboratorial (alt, ast, ggt, fa, ureia, creatinina, proteínas total e frações e urinálise)
→ Exame de imagem (radiografia do tórax, ultrassonografia abdominal, ecocardiograma e eletrocardiograma - síncope)

Presença de líquido INFLAMATÓRIO no parênquima pulmonar:
→ Pneumonia
Presença de líquido NÃO INFLAMATÓRIO no parênquima pulmonar:
→ Edema Pulmonar

Tratamento
Anuloplastia
→ retirada da valva danificada e colocação de outra
Benezapril
→ inibidor da enzima ECA
Enalapril
→ anti-hipertensivo, inibidor da enzima ECA
Dieta hipossódica
→ diminuição do edema
Repouso
Furosemida-D
> dose máxima: gato (4mg/kg) / cão (8mg/kg)
Espironolactina-D

Classificação dos pacientes quanto ao estágio da doença cardíaca

Classe I (assintomático)
- Estágio A

Classe II (alterações leves)
- Estágio B1: tosse discreta - improdutiva, sopro mais identificável
- Estágio B2: sopro mais alto, tosse mais frequente, dispneia e formação de edema
  > Pimobendan: Aumenta da força de contração ou ejeção miocárdica

Classe III (alterações importantes)
- Estágio C
- Estágio D

CASO CLÍNICO:

Diagnóstico: Degeneração mixomatosa valvar mitral
Peso do animal - 3kg

Plano diagnóstico - exame radiográfico do tórax, ultrassonografia da região abdominal (ascite) e pressão arterial (problema renal), exames laboratoriais (alt, ast, ggt, fa, ureia, creat, protf, glicose e urinálise)
Medicamentos para tratamento:
- Inibidor de ECA: Benazepril (0,25 a 0,5 mg/kg)
- Diurético: Furosemida (1 a 2mg/kg) - posso usar a maior dose
- Inodilatador: Pimobendan (0,25 a 0,3 mg/kg)

Prescrição médica:
→ Benazepril 0,75mg -- fcos
Administre 1 cápsula a cada 24 horas, até novas orientações.

→ Pimobendam 0,9 mg -- fcos
Administre 1 cápsula a cada 12 horas até novas recomendações.

→ Furosemida 6 mg -- fcos
Administre 1 cápsula a cada 12 horas até novas orientações.

Alimentação: dieta hipossódica, ração sênior ou ração cardíaca
- Repouso

● Endocardite

Alterações causadas por infecções bacterianas:
→ Streptococus sp; Staphylococcus sp; Escherichia coli.
-- Bastões (células jovens)
-- Segmentados (células maduras)

Predisposição:
- Cães de grande porte
- Válvulas acometidas: mitral e aórtica

Sinais clínicos
- Leucocitose por neutrofilia com desvio à esquerda
- Sopro
- Taquicardia e taquipneia
- Febre
- Apatia e prostração
- Aumento do turgor cutâneo
- Letargia, poliartrite e sangramentos
- Aumento de ast, fa, ggt e alt

Ecocardiograma: formação vegetante das valvas cardíacas - remodelamento ("dedos de luvas"), pode levar a um quadro de IC.

Diagnóstico
- Anamnese: histórico de processo infeccioso
- Exames complementares: hemograma, bioquímicos e hemocultura com antibiograma
- Exame post-mortem

Tratamento
- Antibioticoterapia sistêmica
→ Ampicilina com sulfactam (bactérias anaeróbicas)
→ Cefalotina (cefalosporinas - bactérias gram-positivas)
→ Enrofloxacina (quinolonas)
→ Metronidazol
- Fluidoterapia

Prognóstico: desfavorável

● Cardiomiopatia dilatada

Perda de contratilidade da dilatação das câmaras cardíacas.

Primária: deficiência de L. carnitina
→ aminoácido importante para a saúde do miocárdio
Secudária: inflamatória parasitária
→ toxoplasma gondii; neospora caninum; trypanossoma cruzi; parvovírus caninum; ehrlichia canis.

Predisposição:

- Cães de médio e grande porte de 4 a 6 anos

Mecanismos ativados durante a hipotensão

- Sistema renina angiotensina aldosterona (SRAA).

Queda de pressão arterial / ↓ Fluxo renal → Liberação de renina (rim) → Angiotensinogênio (fígado) → Angiotensina I → Angiotensina II → Vasoconstrição + liberação de aldosterona → ↑ Reabsorção de sódio e água nos rins → ↑ Volume sanguíneo → ↑ Pressão arterial

- Sistema nervoso simpático

→ Epinefrina e Norepinefrina → Vasoconstrição periférica

Sinais clínicos

- Taquipneia e dispneia
- Aumento do TPC
- Síncope
- Bradcardia
  → Fibrilação dos batimentos cardíacos
- Tosse
- Letargia
- Intolerância ao exercício
- Ascite
- Hepatoesplenomegalia

Diagnóstico

- Clínico (resenha e anamnese)
- Laboratoriais: hemograma e bioquímico
- Exames complementares: radiografia do tórax, ecocardiograma e eletrocardiograma (síncope)

Tratamento emergencial

- Tranquilização do paciente (ansiedade, cianose - choque cardiogênico)
- Butorfanol-d: 0,1 a 0,4 mg/kg/IM
  → analgésico opióide
  → ação antitussígena

- Meperidina: 3,0 a 5,0 mg/kg
  → analgésico opióide
  → ação sedativa
- Acepromazina: 0,001 a 0,02 mg/kg/IM/IV
- Furosemida-d: 3,0 a 8,0 mg/kg/IM/IV
  → diurético
  → auxilia na eliminação de água no corpo
  → dose máxima: 4,0mg/kg (gato) / 8,0mg/kg (cão)
- Nitroglicerina 2% (pomada) - TID ou QID
  → venodilatador
  → auxilia na redução da pressão hidrostática a fim de evitar escape de líquido para o intestício.

- Manutenção = endocardiose
  → Enalapril
  → Pimobendam
  → Dieta hipossódica
  → Repouso
- ICD: incluir espinolactona

ICC ESQUERDA

- congestão-circulação pulmonar
- edema pulmonar
- dispneia
- intolerância ao exercício
- cianose
- tosse
- postura ortopneica
- caquexia

ICC DIREITA

- congestão-circulação sistêmica
- congestão de orgãos abdominais
- ascite
- edema de membros pélvicos
- hepatoesplenomegalia
- efusão pleural

● Cardiomiopatia hipertrófica

Etiologia: hipertensão - hipertrofia concêntrica
Predisposição: Mais comum em gatos, menos comum em cães (Ragdoll, Persa e Maine Coon)
Secundária: hipertireoidismo

Sinais clínicos

- Assintomáticos: até o coração desenvolver alterações sistêmicas importantes
- Intolerância ao exercício
- Dispneia e taquipneia
- Cianose
- Fraqueza
- Crepitação pulmonar (edema pulmonar)
- Ascite
- Eletro e radiografia do tórax: normais
- Ecodoplercardiograma: hipertrofia ventricular

***** Tromboembolismo aórtico (estase de sangue no coração)
- Coxins pálidos
- Cianose
- Dor, hipotermia e paralisia dos membros pélvicos
- Ausência de pulso femural
- Aumento do tempo de PC
- Palidez de mucosas

Tratamento

- Dificuldade do relaxamento miocárdio
- Atenolol-d: 5-6mg/gato/VO, TID
→ Betabloqueador (diminui a FC)
- Furosemida-d: 0,5 a 1 mg/kg/VO, SID ou BID

No tromboembolismo aórtico:
- Ácido acetilsalicílico
→ Anti-trombótico
- Morfina
- Fentanil
- Butorfanol (mais indicado)
→ Analgésicos
- Cloridrogel 5 mg/kg/VO, SID
→ Antiagregação plaquetária
- Heparina
- Dalteparina sódica
- Enoxiparina
→ Anticoagulantes

- Estreptocinase
- Urocinase
- Plaminogênio tecidual recombinante
→ Tromboembólicos

Prognóstico: reservado

CASO CLÍNICO

Felino, macho, SRD, 8 anos
Queixa: paralisia de membros pélvicos há 8 horas, dispneia e intolerância ao exercício
Exame físico: TPC 2s; ritmo de galope na ausculta cardíaca; 8% de desidratação; intensa dor nos músculos dos MPEs; coxins plantares cianóticos e ausência de pulso arterial bilateral

Diagnóstico: Tromboembolismo aórtico secundário à cardimiopatia hipertrófica.
Plano diagnóstico: estabilizar, gerar analgesia e dissolver o trombo
Tratamento: butorfanol, heparina e ACS e repouso.
Prognóstico: reservado, vai depender da resposta do paciente ao tratamento.

● Doenças pericárdicas

Patologias que acometem o pericárdio.

Característica do líquido - sanguinolento (impede que o miocárdio relaxe)

Predisposição: Cães de grande/gigante porte, jovens e meia idade

Sinais clínicos

→ ICC ESQUERDA

- congestão-circulação pulmonar
- edema pulmonar
- dispneia
- intolerância ao exercício
- cianose
- tosse
- postura ortopneica
- caquexia

→ ICC DIREITA

- congestão-circulação sistêmica
- congestão de orgãos abdominais
- ascite
- edema de membros pélvicos
- hepatoesplenomegalia
- efusão pleural

Diagnóstico

- Radiografria
  → perda de definição das câmaras
- Ecocardiografia - método sensível
  → presença de líquido em abundância no saco pericárdico.
- Citologia do líquido

Tratamento

- Remoção do saco pericárdico parcial ou completa
- Exsudato séptico: antibióticos
- Pericardiocentese - punção de líquido no saco pericárdico
  → 7° espaço intercostal

Prognóstico: reservado

● Neoplasias cardíacas

Causam derrame pericárdico.

Predisposição: Mais comum em animais senis
→ Neoplasias mais comuns: hemangiossarcoma atrial direito e linfossarcoma

Sinais clínicos
- Taquipneia
- Abafamento de sons cardíacos e respiratórios
- Radiopacidade da região

Tratamento
- Toracocentese: drenagem da região torácica
→ 7° ao 9° espaço intercostal

Dispneia inspiratória: vias aéreas superiores comprometidas
Dispneia expiratória: vias aéreas inferiores comprometidas (pulmões e brônquios)
Dispneia mista: TRS e TRI comprometidos

Idade ao diagnóstico das doenças cardiovasculares comuns em cães e gatos idosos

Espécie	Doença	Idade média ao diagnóstico	Comentários
Gato	Cardiomiopatia	5,6 – 6,8 anos	A forma hipertrófica é a mais comum
	Hipertensão sistêmica	14,8 anos	Frequentemente associada a doenca renal concomitante ou hipertireoidismo
	Doença pericárdica	6,3 anos	O derrame pericárdico está mais frequentemente associado à insuficiéncia cardiaca
	Arritmias	Fibrilação atrial: 10,2 anos Bloqueio atrioventricular: 14 anos	Incomum
Cão	Doença valvar	90% dos Cavalier King Charles Spaniels > 10 anos	Predomina em raças pequenas e médias
	Cardiomiopatia dilatada	Mediana 5 – 7,5 anos	Predomina em raças grandes e gigantes
	Cardiomiopatia arritmogénica do ventriculo direito	9,1 anos	Associada a arritmias em Boxers
	Hipertensão sistémica	9,6 anos	Frequentemente associada a doença renal ou endócrina concomitante
	Doença pericárdica	Idiopática: 6 anos Hemangiossarcoma: 10,1 anos	Idiopácica: 6 anos Hemangiossarcoma: 10,1 anos
	Arritmias	Bloqueio atrioventricular: 11,1 anos Sindrome do nó sinusal: 10,5 anos	Sindrome do nó sinusal: 10,5 anos

SAUNDERS (2012)

EPILEPSIA E CONVULSÃO

Convulsão

Quadro clínico gerado por descargas elétricas paroxístícas nos neurônios do córtex cerebral
- Altera a consciência, atividade motora, funções viscerais, percepção sensorial, conduta e memória
- NÃO é uma doença, e sim uma alteração clínica sendo imprevisível e violenta na rotina clínica

Etiologias da convulsão

→ VITAMINA D
- V: vasculares
- I: inflamações, infecções e idiopatias
- T: trauma e causas Tóxicas
- A: anomalias
- M: doenças Metabólicas
- I: inflamações, infecções e idiopatias
- N: neoplasias e nutricional (tiamina)
- A: anomalias
- D: degeneração

✧ Encefalomielite (inflamação do encéfalo e meninges)
> Erlichia canis; coronavírus felinos (PIF); fiv e felv; panleucopenia felina (hiperplasia cerebelar); cinomose; raiva, etc.
- Desorientação, comportamento alterado e irreconhecimento do tutor

✧ Eletroencefalograma - Avalia a atividade elétrica cerebral.

Comportamentos da convulsão

→ Pródromo:
Período que precede o ataque convulsivo.
- Nessa fase não possui atividade cerebral alterado, mas sim o comportamento
- Não há alteração no eletroencefalograma

→ Aura:
Presença de atividades motoras ou sensoriais esteriotipadas.
- Padrões autônomicos (salivação, defecação e midríase)
- Comportamento anormal
- Mudança de atividade cerebral
- Há alteração no eletroencefalograma

> O tutor pode amenizar brincando com o seu cão.

→ Icto:
Momento da convulsão.
- Dura segundos a minutos
- Sialorréia, defecação, movimentos rítmicos da cabeça e boca, pálpebras piscando.

→ Pós-icto:
Período imediatamente pós convulsão.
- Corre para beber água, apatia (escondido ou quieto)

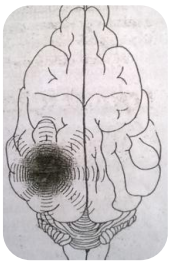
Fisiopatologia

Alteração na membrana neuronal → ↓ Neurotransmissores inibidores (GABA) → ↑ Neurotransmissores excitatórios (Glutamato) → Alteração na concentração de K e Ca (hipocalcemia e hipoglicemia)

Gaba: relaxamento do SNC
Glutamato: Excitação do SNC

Tipos de convulsão

→ Focal (parcial)
Região específica cerebral.
- Não há perda da consciência
- Contrações dos músculos faciais e mastigatórios
- Sialorreia
- Vômito e diarreia



→ Focal (complexa)
Região específica que se generaliza.
- Há perda da consciência
- Sinais autonômicos
- Comportamento estranho
- Medo irracional

→ **Generalizada**
Dois hemisférios acometidos
- Mais comum
- Fase tônica e fase clônica
- Perda de consciência
- Defecação e micção
- Sialorreia
- Hipertermia (gerada devido a intensa atividade muscular - aumento da temperatura)
> Diferente de febre, que é uma alteração clínica + sistêmica

Causas de convulsão

→ Intracraniana
> Doenças infecciosas:
- Encefalite necrosante (pugs)
- Leucoencefalite necrosante (yorkshire)
- Deficiência de tiamina (cães e gatos)
- Doença vascular (hipertensão)
- Hipertireodismo (gatos - aumento da pressão arterial - AVC)
- Hipotireoidismo (cães)
- Hemorragia
- Infarto
- Doença metabólica de armazenamento lisossomal
- Meningoencefalite granulomatosa

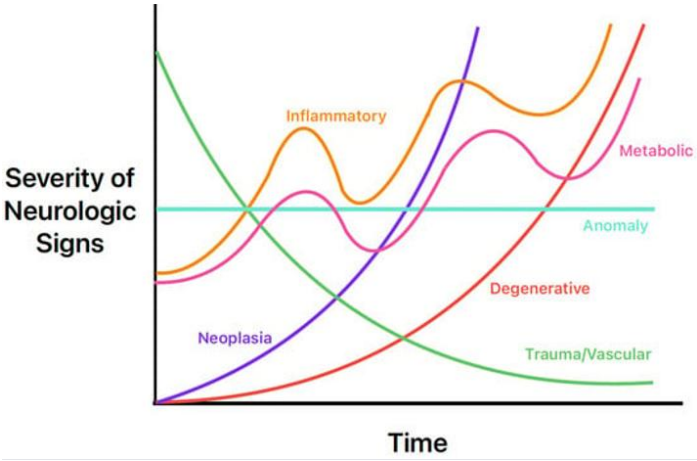
> Má-formações:
- Má-formação congênita
- Hidrocefalia (USG transcraniana e tomografia)
- Lissencefalia (lhasa apso - diminuição/redução da presença de sulcos cerebrais - ressonância ou tomografia)

> Doenças neoplásicas:
- Tumores cerebrais primários
- Tumores metástaticos

→ Extracraniana
- Toxinas
- Doenças metabólicas
- Hipocalcemia
- Doença hepática
- Hipoglicemia
  > Deficiência de glicose-6-fosfatase em filhotes
  > Neoplasias (insulinoma)
  > Síndrome paraneoplásica
- Hiperviscosidade
- Distúrbios eletrolíticos
- Hiperosmolaridade (diabetes - excesso de glicose no sangue)
- Uremia
  > Aumento da ureia + creatinina + alterações clínicas (anorexia, êmese, melena, halitose, estomatite)
- Intoxicação por chocolate
- Organosfosforados
- Fluoroacetato de sódio
- Inseticida a base de cresol e CHUMBO (pilhas)
- Fungicidas a base de arsênico e mercúrio
- Hidrocarboneto cloradol, xylitol (adoçante), cafeína e etileno glicol
- Encefalopatia hepática
  > Cirrose hepática e neoplasias
  > Shunt portossistêmico (presença de uma veia anômala no sistema porta)
- Uso crônico de corticoesteróides
- Parasitismo intestinal (hipocalcemia, hipoglicemia ou alguma toxina)

☆ Animais pequenos, filhotes, ao chegarem convulsionando pode ser HIPOGLICEMIA
☆ Fêmeas com parto recente convulsionando pode ser HIPOCALCEMIA

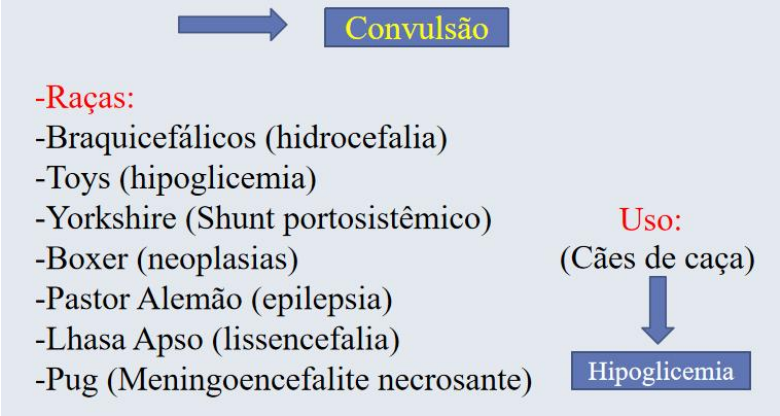
→ Idiopáticas
Sem definição do diagnóstico



Epilepsia idiopática

Conjunto de episódios de crises convulsivas
→ Primária: grupo racial com pré-disposição
→ Secundária: traumas
***Epilepsia sintomática - quando um problema estrutural gera uma lesão cerebral e secundariamente gera a epilepsia.
→ Excessões: lesões transitórias - animais podem apresentar uma lesão na tomografia/ressonância sendo secundária a uma lesão, e com o tempo ela some.

→ **Raças**: pastor alemão; beagle; dachshund; collie; golden e labrador retriever; cocker spaniel; poodle toy; boxer e husky.



→ **Animais idosos:** hipertensão; insuficiência cardíaca; doenças metabólicas e neoplasias.
- Não apresenta sinais clínicos
- Início 6 meses / Início 6 anos

Sinais clínicos
- Emagrecimento progressivo
- Ascite
- Crises convulsivas
- Encefalopatia hepática e urêmica
- Apatia

Diagnóstico
- Anamnese: tipo de alimentação, ambiente (produtos e plantas tóxicas, frequência a rua, animais da mesma espécie com quadro clínico parecido), mudanças no comportamento, cirurgias recentes, traumas recentes, se há poliúria e polidipsia (DRC), histórico de vacinação
- Avaliação oftalmológica: glaucoma, deslocamento da retina, hifema e bufitalmia
- Exame neurológico: estado mental, estímulos a resposta luminosa, reflexos superficiais e profundos (pinçamento dos digitais e interdigitais), tônus muscular (atrofia e propcepção), postura e locomoção
- Hemograma e bioquímicos (glicemia, ggt, alt, ast, fa, ureia, creatinia)
- Exclusão de doenças intracrianas
- Análise do líquido cefalorraquidiano
- Histopatológico cerebral
- Citologia para cinomose, coronavírus (felinos)
- Sorologia e PCR (agentes infecciosos - meningoencefalite)
- Dosagem de hormônios (Tireoidianos - T4 e cortisol basal - hiperadrenocorticismo)
- Dosagem de ácidos biliares, eletrólitos, amônia (shunt portossistêmico)
- CAAF
- Cultura fúngica (criptoccocus)
- Pesquisa de hemoparasitas
- Exames de imagem (ultrassonografia abdominal, radiografia do tórax, alterações cardíacas e respiratórias, tomografia computadorizada do crânio)

→ suspeita de alteração hepática ou renal, deve-se fazer a ultrassonografia abdominal (mesmo o animal estando sem dor)

Diagnóstico diferencial: cinomose, erliquiose, hipoglicemia, trauma cranioencefálico, intoxicação, parasitas intestinais.

Observar: doença intracraniana, doença extracraniana, epilepsia idiopática, fraqueza, mudanças no comportamento, narcolepsia/catalepsia (diminuição da atividade metabólica do animal), vestibulopatia aguda, miastenia grave (doença autoimune que acomete a placa motora, causando fraqueza episódica no animal), hipoadrenocorticismo (redução dos níveis de colesterol e aldosterona - hipotensão)

Tratamento

Primeiro deve-se tratar a causa primária.

→ Evitar complicações, como: hipóxia, rabdomiólise, hipertermia e edema cerebral.

- Anticonvulsivante
- Tratamento cirúrgico (separação dos hemisférios cerebrais)
- Estimulação vagal (pressionamento do globo ocular por 1 minuto - diminuição da atividade cerebral)
- Oxigenioterapia (hipóxia cerebral / hipertermia)
- Resfriar o corpo do animal (hipertermia)
- Acunputura

Tratamento agudo medicamentoso

→ Diazepam (2° melhor opção)

- Benzodiazepínico (aumentam os níveis de GABA - inibem as atividades do SNC)
- Meia-vida: 2 a 4 horas
- Na emergência fazer via IV (0,5mg/kg) ou via retal (2mg/kg)
- 3 administrações em 24h

> Caso não resolva, anestesiar o animal para cessar um pouco as crises (proporfol ou cetamina)

- Efeitos adversos: sedação e excitação
- Excreção: hepática

→ Midazolam (1° melhor opção)

- Benzodiazepínico (aumenta os níveis de GABA - inibem as atividades do SNC)
- Mais seguro em relação ao diazepam e hidrossolúvel
- Tempo de eliminação menor
- Vias de administração: IV, IM, SC ou Intranasal / Dose: 0,3mg/kg (2 a 3 aplicações)
- Menos hepatotóxico

Tratamento crônico medicamentoso

→ Fenobarbital

- Tratamento de eleição
- Seguro, barato, eficaz e hepatotóxico
- Dose: 2 a 5 mg/kg
- Monitoramento bioquímico renal e hepático a cada 6 meses para ver se ele está dentro da faixa terapêutica (20 a 35 uh/mL)
- Aumento da dose (25%) se os níveis séricos estiverem reduzidos

- Efeitos adversos: hepatotoxicidade, depressão, polifagia, poliúria, polidipsia, ataxia, diminuição do T4 total e T4 livre e aumento do TSH

→ Brometo
- Sódio
 > Utiliza em animais com hipoadrenocorticismo
 > Em animais cardiopatas, evitar utilizar pois já possuem edema
- Potássio
 > Utiliza em animais com ICC
- Sozinho ou associado
- Excreção: renal
- Meia-vida: 24 dias
- D: 20 a 35mg/Kg/BID // D (ataque): 30mg/Kg/QID (5d)
- Efeitos adversos: ataxia, rigidez de MPs, sedação, vômito, poliúria, polifagia, polidipsia, erupção cutânea e hiperatividade

O brometo não pode ser administrado em felinos, pois causa dificuldades respiratórias.

→ Felbamato
- Excreção: urinária
- Isolado ou adjuvante
- Dose: 15mg/kg TID
- 30% hepatototóxico e não causa sedação

→ Clorazepato
- Benzodiazepínico (ação maior que o diazepam)
- Associado
- Desenvolvimento de tolerância
 > O animal não responde mais a medicação
- Dose: 1 a 2 mg/kg BID
- Efeitos adversos: sedação, ataxia e polifagia

→ Gabapentina
- Convulsões refratárias (resposta insatisfatória)
- Medicamento caro, porém reduz 50% das convulsões
- Análogo do GABA
 > Ação parecida com a do GABA
- Serve para acalmar os felinos e dor crônica
- Meia-vida: 3 a 4 horas
- Dose: 10 a 20mg/kg TID

→ Zonisamida
- Dose (I): 10mg/kg BID
- Dose (A): 5mg/kg BID

- Medicamento caro
- Efeitos adversos: sedação, ataxia, vômito e inapetência

→ Levitiracetam
- Meia-vida: 3 a 4 horas
- Excreção: renal
- Dose: 20mg/kg TID
- Efeitos adversos: sedação (mín), sialorreia e vômitos